

Informações referentes à definição da ISA, sobre como foi dividido os bits da instrução, as operações criadas, os formatos usados, grupos de operações, etc.

## Instrução

A ISA feita possui instrução de 24 bits e opera sobre palavras de 32 bits. A separação de cada bit da instrução foi a seguinte, do bit menos significativo para o mais significativo

Bit 0 ao 3: separado para o opcode.

Bit 4 ao 7: reservado para o endereço de RS1.

Bit 8 ao 11: reservado para o endereço de RS2.

Bit 12 ao 15: reservado para o endereço de RD.

Bit 16 ao 23: reservado para o imediato.

Referente a cada instrução, a definição foi a seguinte

- Opcode

Como foi dedicado 4 bits para o opcode, foi possível criar 16 ( $2^4$ ) codificação de instruções para ele, a escolha de cada uma junto com sua descrição está logo abaixo.

- Registradores

Como foi separado 4 bits para cada registrador, para manter uma boa organização é bom manter o mesmo tamanho para cada um (RS1, RS2 e RD todos com 4 bits), e isso é usado para acessar o endereço de algum registrador, foi criado um banco de registradores com 16 registradores também. O circuito feito no Logisim é possível ver abaixo.

- Imediatos

Para as instruções que usam immediatos, foi separado um espaço de 8 bits para o imediato, usado o **complemento de 2**, ou seja, temos ao todo  $2^8$  representações possíveis de números (256), e como está sendo usado o complemento de 2, podemos representar os números dentro do intervalo  $[-128, 127]$  ( $127 - (-128) + 1 = 256$ ). Número relativamente apropriado dado a limitação da ISA.

## Formato de instruções

Ao contrário do Risc-V, em meu projeto foi adotado o modelo de formato de instrução único, logo todas as instruções possuem um opcode único, e não possui o espaço para o funct3 por exemplo

## Grupo de operações

Novamente, olhando para a tabela de instruções, os grupos de cada operação são separados em grupos: aritméticas, lógicas, desvios, salto e memória.

- Aritméticas: ADD, SUB, ADDI, SLLI e SRLI
- Lógicas: AND, OR, XOR, NOT e SLT
- Desvios condicionais: BEQ
- Salto incondicional: JAL e JALR
- Memória: LW e SW
- Congelamento: EBREAK

## Tamanho da palavra

Como os imediatos possuem apenas 8 bits de espaço e o tamanho de um `int` tem 32 bits de tamanho, é usado um extensor de bits no imediato para a ULA conseguir operar sob ele.